5. Poročilo: Modeli kemijskih reakcij

Modelska analiza I, 2023/24

Aljaž Ravnikar, 23232128

10. november 2023

1 Binarna reakcija

V binarni reakciji ob trku dveh molekul A nastane en radikal A^*, ki nato razpade na molekuli B in C:

$$\begin{aligned} 2\,A &\underset{\mathrm{q}}{\overset{\mathrm{p}}{\rightleftharpoons}} A + A^* \\ A^* &\xrightarrow{\mathrm{r}} B + C \end{aligned} \tag{1}$$

Hitrosti reakcij popišemo s spodnjimi tremi NDE, kjer v aproksimaciji stacionarnega stanja velja $[\dot{\mathrm{A}}^*] \approx 0$.

$$\begin{aligned} [\dot{\mathrm{A}}] &= 2\,q\,[\mathrm{A}] - p\,[\mathrm{A}]^2 \\ [\dot{\mathrm{A}}^*] &= p\,[\mathrm{A}]^2 - q\,[\mathrm{A}]\,[\mathrm{A}^*] - r\,[\mathrm{A}^*] \\ [\dot{\mathrm{B}}] = [\dot{\mathrm{C}}] &= r\,[\mathrm{A}^*] \end{aligned} \tag{2}$$

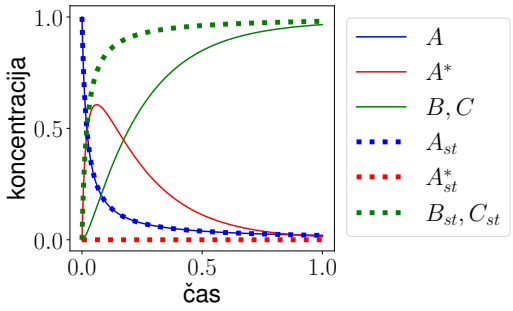
Pri deljenju s p se sistem poenostavi na le dva parametra $\alpha = q/p$ in $\beta = r/p$. Tako znaša razmerje $r/q = \beta/\alpha$.

$$\begin{aligned} [\dot{\mathrm{A}}] &= 2\,\alpha\,[\mathrm{A}] - [\mathrm{A}]^2 \\ [\dot{\mathrm{A}}^*] &= [\mathrm{A}]^2 - \alpha\,[\mathrm{A}]\,[\mathrm{A}^*] - \beta\,[\mathrm{A}^*] \\ [\dot{\mathrm{B}}] = [\dot{\mathrm{C}}] &= \beta\,[\mathrm{A}^*] \end{aligned} \tag{3}$$

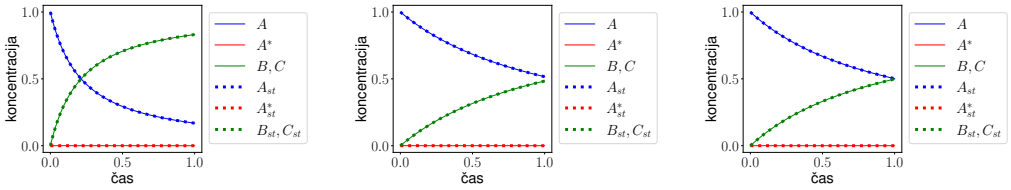
V primeru aproksimacije stacionarnega stanja tako iz zgornjega izraza za $[\dot{\mathrm{A}}^*]$ dobimo

$$[\mathrm{A}^*] = \frac{[\mathrm{A}]^2}{\alpha\,[\mathrm{A}] + \beta} \tag{4}$$

Ob začetni koncentraciji $A(0) = 1$ in $q/p = 1000$ za različna razmerja r/q dobimo različne hitrosti poteka reakcije, ki pa ne vpliva na končno stanje, kar je prikazano na sliki 2. Na sliki 1 pa je prikazano, kaj se zgodi, ako obrnemo preferenčno smer 1.reakcije, torej ustrezno zmanjšamo razmerje $q/p = 1/1000$. Tedaj je reakcija 1000x hitrejša v desno smer, zato nastane tudi vršna koncentracija A^*, na koncu pa se vzpostavi enako ravnovesje. Pri tem opazimo, da naša aproksimacija stacionarnega stanja ne velja več, saj se je močno povečala koncentracija A^*, ki je bila pri primerih na sliki 2 sicer ustrezna.

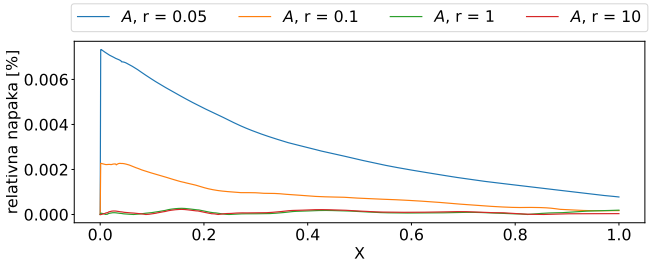


Slika 1: Napaka izračuna v stacionarnem stanju pri $r/q = A(0) = 1$ in spremembi $p/q = 0.001$



(a) $r/q = 0.1$ (b) $r/q = 01$ (c) $r/q = 10$

Slika 2: Potek koncentracij za različne r/q pri $p/q = 1000$ in $A(0) = 1$ in primerjava med eksaktnim izračunom in izračunom v stacionarnem stanju



Slika 3: Relativna napaka aproksimacije stacionarnega stanja v primerjavi z celotno rešitvijo

2 Reakcija broma

Imamo elementarni brom, ki reagira s sledečimi reakcijami:

$$\begin{aligned} \mathrm{Br_2} &\underset{\mathrm{q}}{\overset{\mathrm{p}}{\rightleftharpoons}} 2\,\mathrm{Br} \\ \mathrm{Br} + \mathrm{H_2} &\underset{\mathrm{s}}{\overset{\mathrm{r}}{\rightleftharpoons}} \mathrm{HBr} + \mathrm{H} \\ \mathrm{H} + \mathrm{Br_2} &\xrightarrow{\mathrm{t}} \mathrm{HBr} + \mathrm{Br} \end{aligned} \tag{5}$$

Kinetiko poteka reakcij opišemo s sledečim sistemom NDE:

$$\begin{aligned}
[\dot{\mathrm{Br}_2}] &= q\,[\mathrm{Br}]^2 - p\,[\mathrm{Br}_2] - t\,[\mathrm{H}]\,[\mathrm{Br}_2] \\
[\dot{\mathrm{H}_2}] &= s\,[\mathrm{H}]\,[\mathrm{HBr}] - r\,[\mathrm{Br}]\,[\mathrm{H}_2] \\
[\dot{\mathrm{HBr}}] &= r\,[\mathrm{Br}]\,[\mathrm{H}_2] - s\,[\mathrm{HBr}]\,[\mathrm{H}] + t\,[\mathrm{H}]\,[\mathrm{Br}_2] \\
[\dot{\mathrm{Br}}] &= 2\,p\,[\mathrm{Br}_2] - q\,[\mathrm{Br}]^2 + s\,[\mathrm{HBr}]\,[\mathrm{H}] - r\,[\mathrm{Br}]\,[\mathrm{H}_2] + t\,[\mathrm{H}]\,[\mathrm{Br}_2] \\
[\dot{\mathrm{H}}] &= r\,[\mathrm{Br}]\,[\mathrm{H}_2] - s\,[\mathrm{HBr}]\,[\mathrm{H}] - t\,[\mathrm{H}]\,[\mathrm{Br}_2]
\end{aligned} \tag{6}$$

Ob aproksimaciji stacionarnega stanja lahko iz enačb

$$\begin{aligned}
[\dot{\mathrm{Br}}] &= 2\,p\,[\mathrm{Br}_2] - q\,[\mathrm{Br}]^2 + s\,[\mathrm{HBr}]\,[\mathrm{H}] - r\,[\mathrm{Br}]\,[\mathrm{H}_2] + t\,[\mathrm{H}]\,[\mathrm{Br}_2] \approx 0 \\
[\dot{\mathrm{H}}] &= r\,[\mathrm{Br}]\,[\mathrm{H}_2] - s\,[\mathrm{HBr}]\,[\mathrm{H}] - t\,[\mathrm{H}]\,[\mathrm{Br}_2] \approx 0
\end{aligned} \tag{7}$$

enostavno izrazimo obe neznanki [Br] in [H], kjer zaradi kvadratnega člena [Br] upoštevamo pozitivno vrednost koncentracij. Tako pridobimo sledeč izraz za hitrost spremembe koncentracije [HBr]:

$$[\dot{\mathrm{HBr}}] = \frac{\frac{2\,r\,t}{s}\sqrt{\frac{2\,p}{q}}\sqrt{[\mathrm{Br}_2]}\,[\mathrm{H}_2]}{\frac{t}{s} + \frac{[\mathrm{HBr}]}{[\mathrm{Br}_2]}} \tag{8}$$

Pri primerjavi z empirično formulo

$$[\dot{\mathrm{HBr}}] = \frac{k\sqrt{[\mathrm{Br}_2]}\,[\mathrm{H}_2]}{m + \frac{[\mathrm{HBr}]}{[\mathrm{Br}_2]}} \tag{9}$$

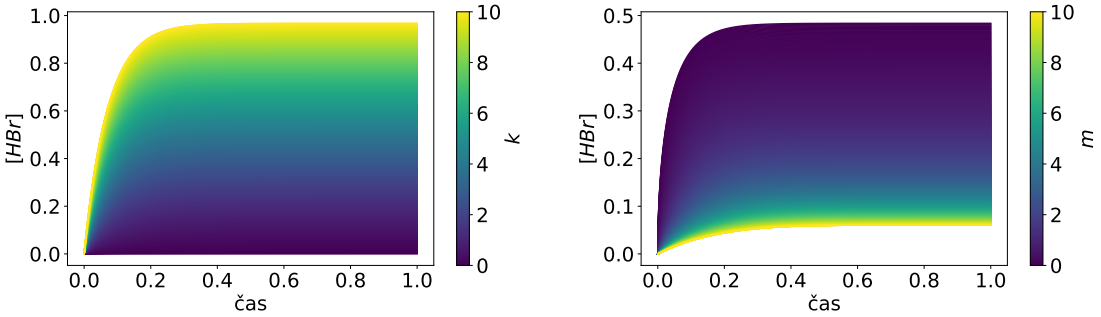
ugotovimo, da v našem primeru konstanti znašata:

$$k = \frac{2\,r\,t}{s}\sqrt{\frac{2\,p}{q}}, \quad m = \frac{t}{s} \tag{10}$$

Tako lahko zapišemo nove proste parametre problema (p, q, s, k, m), saj se t in r lahko izrazita preko njih:

$$t = m\,s, \quad r = \frac{k}{2\,m}\sqrt{\frac{q}{2p}} \tag{11}$$

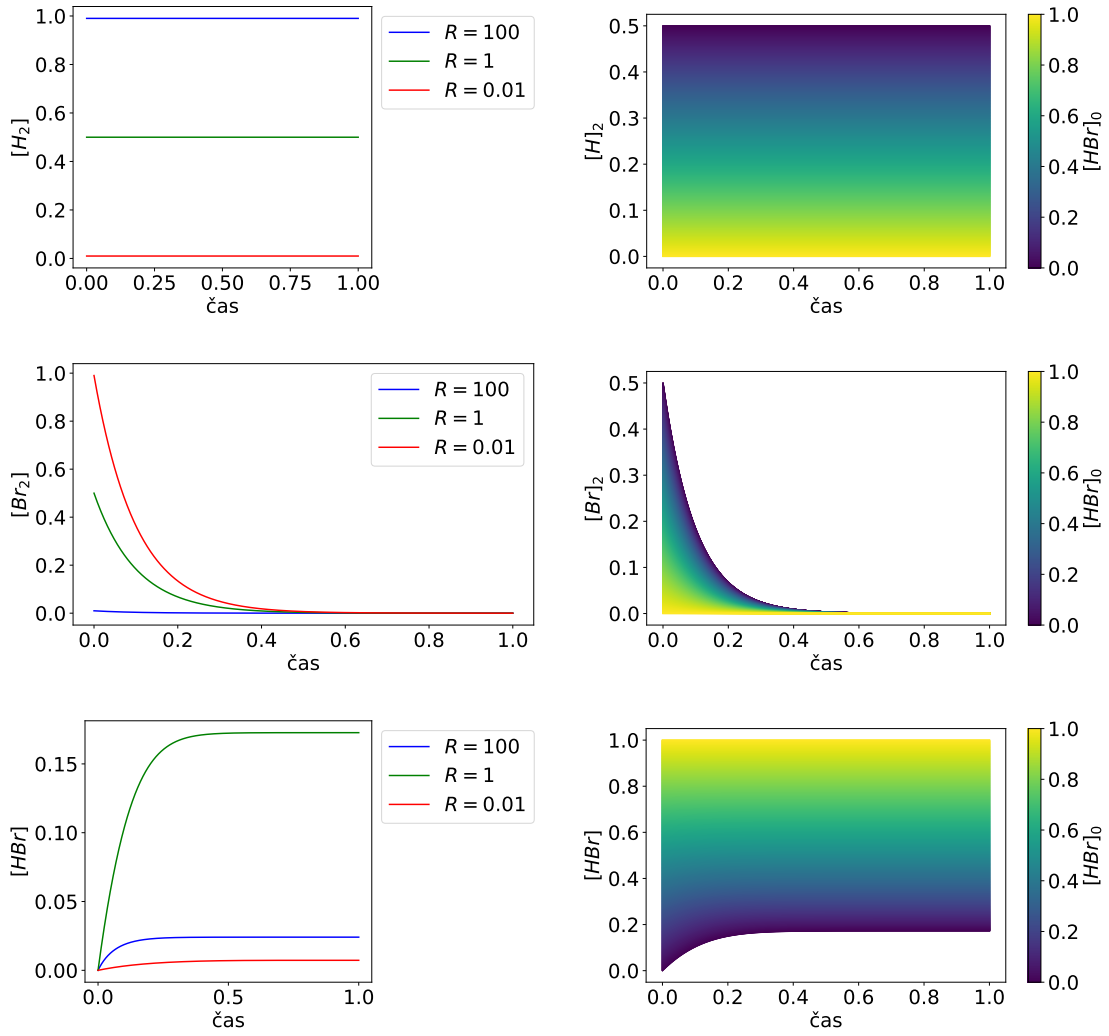
Z uvedbo novega parametra – razmerja koncentracij med $R = \frac{[\mathrm{H}_2]}{[\mathrm{Br}_2]}$, popišemo začetno stanje ob predpostavki, da je vsota vseh koncentracij enaka 0.



(a) Pri $m = 2.5$ in različnih parametrih k

(b) Pri $k = 1$, in različnih parametrih m

Slika 4: Potek koncentracije HBr pri $[\mathrm{HBr}]_0 = 0$ in $R = 1$



Slika 5: Poteki koncentracij pri $m = 2.5$, $k = 1$, $[\mathrm{HBr}]_0 = 0$ in $R = 100, 1, 0.01$ (levo) ter $R = 1$ in $[\mathrm{HBr}]_0 = (0, 1)$ (desno)

3 Jodova ura

Tako zvane kemijske ure so reakcije, ki stečejo hitro, vendar s pričakovanim časovnim zamikom. Primer tega je jodova ura, ki sestoji iz dvoje glavnih reakcij, kjer je prva počasna, druga pa hitra. Obe sestojita iz dveh stopenj.

$$\mathrm{S_2O_8^{2-}} + 2\,\mathrm{I^-} \xrightarrow{\text{počasi}} \mathrm{I_2} + 2\,\mathrm{SO_4^{2-}} \qquad 2\,\mathrm{S_2O_3^{2-}} + \mathrm{I_2} \xrightarrow{\text{hitro}} 2\,\mathrm{I^-} + \mathrm{S_4O_6^{2-}} \tag{12}$$

$$\mathrm{S_2O_3^{2-}} + \mathrm{I^-} \xrightarrow{\mathrm{p}} \mathrm{IS_2O_8^{3-}} \qquad \mathrm{S_2O_3^{2-}} + \mathrm{I_2} \xrightarrow{\mathrm{r}} \mathrm{IS_2O_3^-} + \mathrm{I^-} \tag{13}$$

$$\mathrm{IS_2O_8^{3-}} + \mathrm{I^-} \xrightarrow{\mathrm{q}} \mathrm{I_2} + 2\,\mathrm{SO_4^{2-}} \qquad \mathrm{IS_2O_3^-} + \mathrm{S_2O_3^{2-}} \xrightarrow{\mathrm{s}} \mathrm{I^-} + \mathrm{S_4O_6^{2-}}$$

V približku stacionarnega stanja, ko $q >> p$ in $s >> r$, velja $[\dot{\mathrm{IS_2O_3^-}}] \approx 0$ in $[\dot{\mathrm{IS_2O_8^{3-}}}] \approx 0$. Pri tem uporabimo spodnjo notacijo, zapis v modrem velja za hitrejšo reakcijo. Tako izpeljemo sledeče izraze za kemijsko kinetiko.

$$A = \mathrm{S_2O_8^{2-}} \qquad B = \mathrm{I^-} \qquad C = \mathrm{IS_2O_8^{3-}} \qquad D = \mathrm{I_2} \qquad E = \mathrm{SO_4^{2-}} \tag{14}$$
$$F = \mathrm{S_2O_3^{2-}} \qquad G = \mathrm{IS_2O_3^-} \qquad H = \mathrm{S_4O_6^{2-}}$$

$$
\begin{aligned}
\dot{A} &= -p\,A\,B \\
\dot{B} &= -p\,A\,B - q\,C\,B + r\,F\,D + s\,G\,F \\
0 \approx \dot{C} &= p\,A\,B - q\,C\,B \quad \rightarrow \quad p\,A\,B = q\,C\,B \\
\dot{D} &= q\,C\,B - r\,F\,D \\
\dot{E} &= 2\,q\,C\,B \\
\dot{F} &= -r\,F\,D - s\,G\,F \\
0 \approx \dot{G} &= r\,F\,D - s\,G\,F \quad \rightarrow \quad r\,F\,D = s\,G\,F \\
\dot{H} &= s\,G\,F
\end{aligned}
\tag{15}
$$

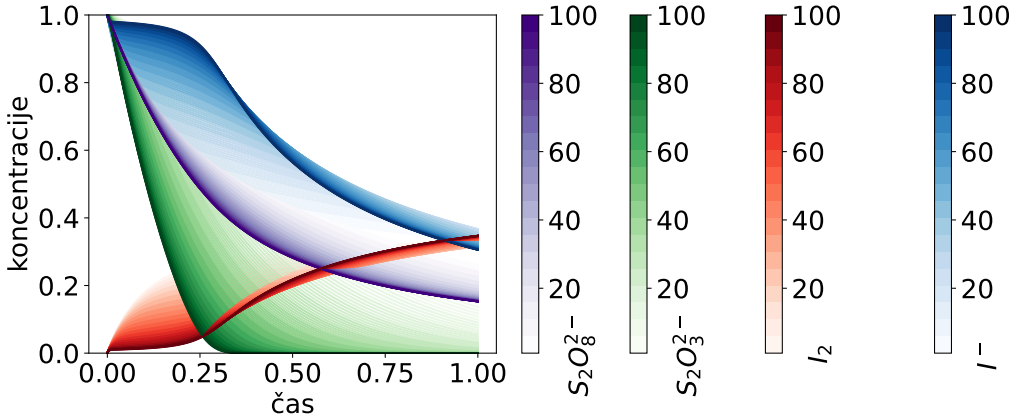
Upoštevajoč izpeljane zveze iz predpostavke stacionarnega stanja in vedenja, da komponenti $E = \mathrm{SO}_4^{2-}$ in $H = \mathrm{S_4O_6^{2-}}$ ne vplivata na potek reakcij, saj v njih nastopata le kot produkta, dobimo poenostavljen sistem NDE, ki opisuje hitrosti reakcij z dvema parametroma p in r. Sistem lahko še dodatno poenostavimo z deljenjem z r. Pri tem uvedemo nov parameter $\lambda = r/p$, ki predstavlja razmerje hitrosti glavnih reakcij in je tako edini prosti parameter problema. Velja, da $\lambda > 0$, saj je druga reakcija hitrejša od prve.

$$
\begin{aligned}
\dot{A} = [\dot{\mathrm{S_2O_8^{2-}}}] &= -A\,B \\
\dot{B} = [\dot{\mathrm{I^-}}] &= -2\,A\,B + 2\,\lambda\,F\,D \\
\dot{D} = [\dot{\mathrm{I_2}}] &= A\,B - \lambda\,F\,D \\
\dot{F} = [\dot{\mathrm{S_2O_3^{2-}}}] &= -2\,\lambda\,F\,D
\end{aligned}
\tag{16}
$$

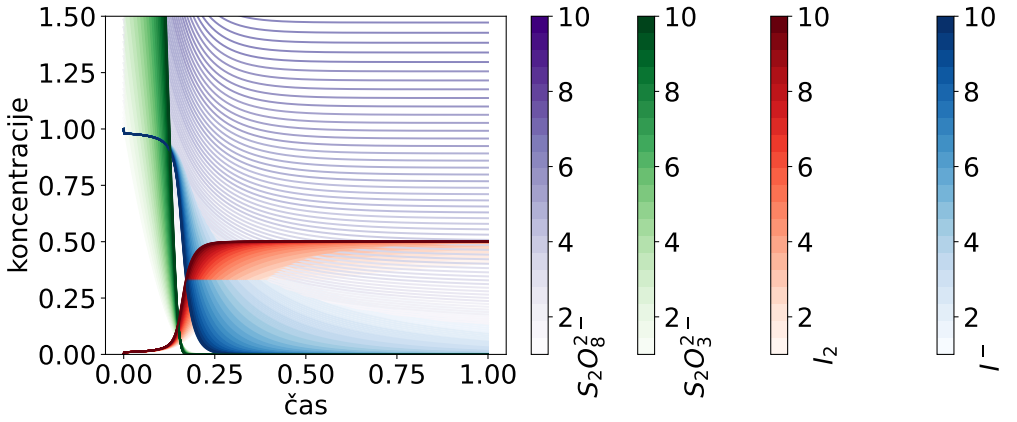
Pri tem opazimo, da snovi A in F nastopata le kot reaktanta in se tako reakcije porabljata, zato morata biti prisotna na začetku v ustrezni koncentraciji, saj vplivata na tvorjenje spojin z jodom. Sledeči sliki prikazujeta poteke koncentracij pri različnih parametrih. Pričakovano večanje začetne koncentracije $[\mathrm{S_2O_3^{2-}}]_0$ zvišuje hitrost reakcije, medtem ko λ zamika potek.

Zanimivo je, da v primeru povečevanja le koncentracije tiosulfata, reakcija ne steče, če pa povečujemo koncentracijo persulfata, pa pospešimo reakcijo. To je razvidno tudi iz slike 8, kjer na sliki (b) vidimo vrh, katerega vzrok nam ni znan. Morebiti gre za numerično zadevo.

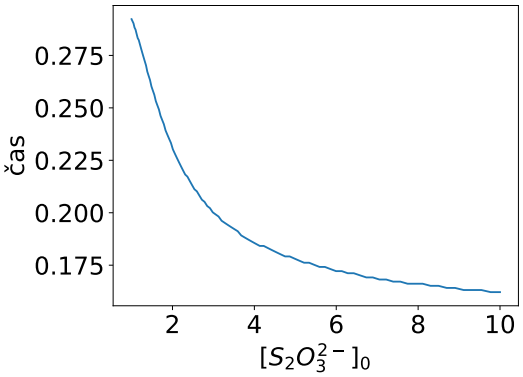
Na sliki 9 je opazno, da pri enakih parametrih in enakih začetnih koncentracijah rešitvi precej odstopata. Vendar pa se rešitvi približujeta če povečujemo parametre tako, da zadostimo pogojem aproksimacije ($q >> p$, $s >> r$). Zato uvedemo nova parametra $r_1 = q/p$ in $r_2 = s/r$, in pri zelo velikim vrednosti (reda velikosti 10^6) pride do željenega skoka koncentracije $\mathrm{I_2}$. Ker so bile reakcije zelo različnih hitrosti, algoritem `LSODA` ni bil dovolj učinkovit in vrne drugačne rezultate, zato sem uporabljal bolj togega `BDF`. Očitno je, da v primeru povečevanja λ skok postaja bolj strm. Iz tega lahko sklepamo, da smo z nestacionarno reakcijo bolje popisali sistem.



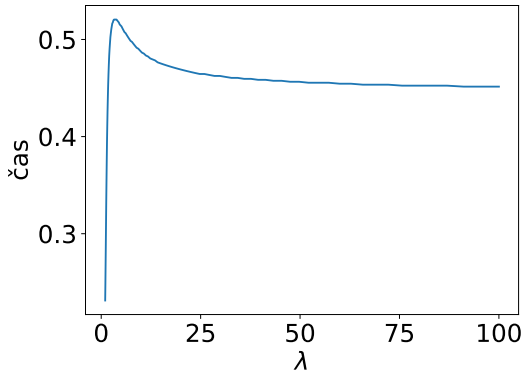
Slika 6: Potek koncentracij komponent za $\lambda \, \epsilon \, (0, 100)$



Slika 7: Potek koncentracij komponent za začetno koncentracijo tiosulfata enako persulfatu $[S_2O_8^{2-}]_0 = [S_2O_3^{2-}]_0 \, \epsilon \, (0, 10)$

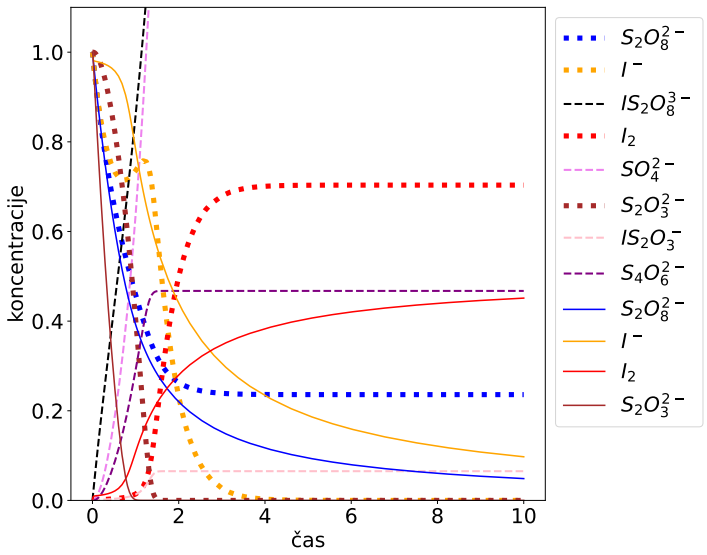


(a) Odvisnost sredinskega časa reakcije od začetne koncentracije $[S_2O_3^{2-}]_0$

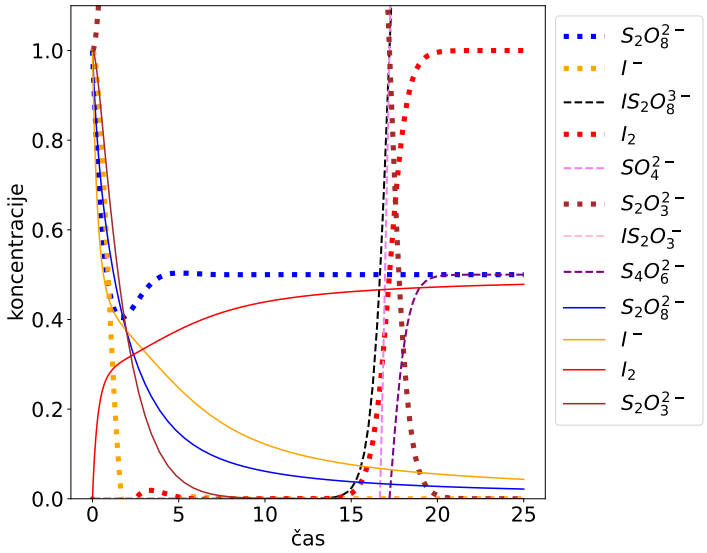


(b) Odvisnost sredinskega časa reakcije od parametra λ

Slika 8: Čas nastopa reakcije je določen kot čas, koncentracija I_2 doseže svojo polovično vrednost glede na stabilno stanje



(a) $\lambda = 1$, $r_1 = q/p = 1$, $r_2 = s/r = 1$



(b) $\lambda = 1$, $r_1 = q/p = 1$, $r_2 = s/r = 1$

Slika 9: Primerjava med izračunom v aproksimaciji stacionarnega stanja (debele črte) in splošnim izrazom (črtkano)

4 Belousov–Zhabotinsky reakcija

Sicer kompleksno reakcijo lahko popišemo s sistemom treh preprostih reakcij [1], ki omogočajo krožno spremembo med spojinami A, B in C:

$$\begin{aligned} A + B &\xrightarrow{\alpha} 2\,A \\ B + C &\xrightarrow{\beta} 2\,B \\ C + A &\xrightarrow{\gamma} 2\,C \end{aligned} \tag{17}$$

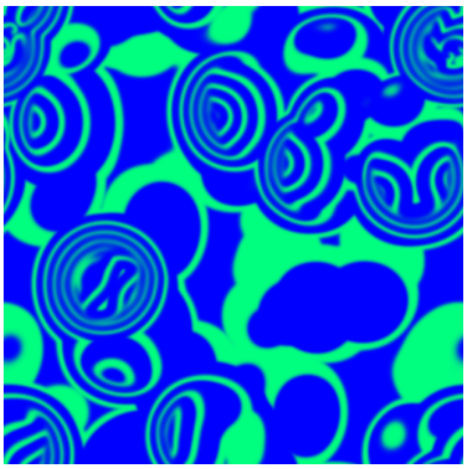
$$\begin{aligned} [\dot{A}] &= \alpha\,A\,B - \gamma\,A\,C \\ [\dot{B}] &= \beta\,B\,C - \alpha\,A\,B \\ [\dot{C}] &= \gamma\,A\,C - \beta\,B\,C \end{aligned} \tag{18}$$

Zapišemo lahko tudi zgornje enačbe sprememb koncentracij, kot do sedaj, vendar nam celokupna koncentracija ne pove, kako lokalno oscilirajo – nastanek značilnih vzorcev. Zato moramo sistem obravnavati lokalno, za kar je uporabna metoda celičnih ali točkovnih avtomatov, kjer primer diskretiziramo in obravnavamo stanje točke glede na stanje v prejšnjem koraku in stanja sosednjih točk. Za definicijo okolice izberemo Moore-ovo okolico, kot je opisano v [1], koncentracije spojin aproksimiramo:

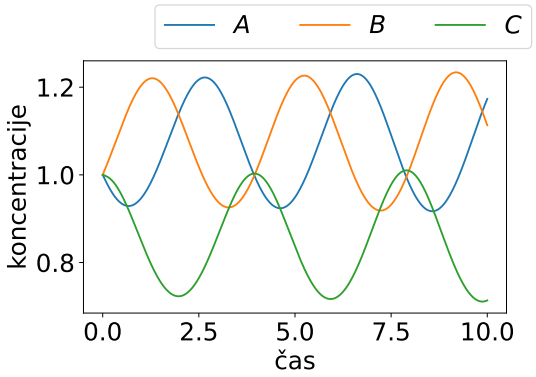
$$\begin{aligned} [A]_{t+1} &= [A]_t + [A]_t \left(\alpha \, [B]_t - \gamma \, [C]_t\right) \\ [B]_{t+1} &= [B]_t + [B]_t \left(\beta \, [B]_t - \alpha \, [A]_t\right) \\ [C]_{t+1} &= [C]_t + [C]_t \left(\alpha \, [B]_t - \beta \, [B]_t\right) \end{aligned} \tag{19}$$

pri čemer upoštevamo parametre α, β in γ za hitrosti reakcij. Pri simulaciji upoštevamo kot koncentracijo spojine povprečno koncentracijo v obravnavani točki in okolici v prejšnjem koraku.

Za $\alpha = 0,8$ in $\beta = \gamma = 1$ dobimo sledeče rezultate. Bolj nazoren prikaz je na sliki *reakcija.gif* v prilogi.



Slika 10: Simulacija pri naključnih začetnih pogojih koncentracij



Slika 11: Potek oscilacij koncentracij, izračunan z integracijo enačb 18

Literatura

[1] A. Turner, "A simple model of the Belousov-Zhabotinsky reaction from first principles." London: Bartlett School of Graduate Studies, UCL, 2009. Dostopno na: https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/17241/